Heizlastberechnung und hydraulischer Abgleich

Raumweise Norm-Heizlast in Anlehnung an DIN EN 12831-1 / DIN/TS 12831-1 (vereinfachtes Verfahren) · Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B

VORLÄUFIG – Die Raumheizlasten stammen NICHT aus der Heizlastberechnung des Kunden (Datei war nicht abrufbar), sondern sind aus der Wohnfläche angenommen (60–80 W/m²). Normleistungen der Heizkörper sind Katalog-Näherungswerte, Leitungslängen geschätzt. Vor Verwendung alle Werte ersetzen.

Objekt	Einfamilienhaus Wagner – Hydraulischer Abgleich
Adresse	–
Baujahr	unbekannt
Beschreibung	2 Geschosse (EG/OG), Zweirohrheizung mit Plattenheizkörpern. Geplant: Wärmepumpe mit Bestandsheizkörpern.
Stand	23.10.2026 – Entwurf, Prüfung und Freigabe durch den Energieberater erforderlich

6,2 kW
Gebäude-Heizlast

64 W/m²
spezifisch, bezogen auf 97,1 m² beheizte Fläche

54,5 / 44,5 °C
Auslegung Vorlauf / Rücklauf (Mischtemperatur)

65,5 °C
nötiger Vorlauf mit allen Bestandsheizkörpern

4 von 9
Heizkörper zu tauschen für ≤ 55 °C Vorlauf

534 l/h
Volumenstrom gesamt

0,96 m
Förderhöhe Heizkreispumpe (94 mbar)

6,2 kW
Summe der Raumheizlasten (für Heizflächen)

Nicht enthalten: Zuschläge für Warmwasserbereitung und EVU-Sperrzeiten bei der Auslegung des Wärmeerzeugers. Aufheizzuschlag: keiner (Betrieb ohne Nachtabsenkung).

1 Randbedingungen

Größe	Wert	Quelle / Bemerkung
Norm-Außentemperatur θ_e	–	nicht erforderlich – Raumheizlasten vorgegeben
Jahresmittel Außentemperatur $\theta_{m,e}$	–	nur für erdberührte Bauteile
Lüftung	freie Lüftung	
Luftwechsel n_{50}	4,0 h^{-1}	
Mindestluftwechsel n_{min}	0,5 h^{-1}	je Raum, sofern nicht abweichend angegeben
Wärmebrückenzuschlag ΔU_{WB}	0,10 W/(m²K)	

2 Raumweise Norm-Heizlast

Geschoss	Raum	θ_i °C	A m²	V m³	Φ_T W	Φ_V W	Φ_{HL} W	W/m²
EG	Wohnzimmer	20	21,8	54,5	–	–	1.310 *	60
EG	Küche (EG)	20	9,3	23,2	–	–	560 *	60
EG	Schlafzimmer	20	11,7	29,2	–	–	700 *	60
EG	Bad	24	7,9	19,8	–	–	630 *	80
OG	Kinderzimmer links	20	9,0	22,5	–	–	585 *	65
OG	Kinderzimmer rechts	20	12,3	30,8	–	–	800 *	65
OG	Heimbüro	20	13,6	34,0	–	–	885 *	65
OG	Küche (OG)	20	11,5	28,8	–	–	750 *	65
	Summe Raumheizlasten		**97,1**	**242,8**	**–**	**–**	**6.220**	**64**
	Gebäude-Heizlast		**97,1**		**–**	**–**	**6.220**	**64**

* Raumheizlast vorgegeben (nicht aus Bauteilen berechnet), Quelle siehe Anhang A. Die Gebäude-Heizlast ist hier die einfache Summe der Raumheizlasten.

Die Summe der Raumheizlasten dient der Heizflächenauslegung. Die Gebäude-Heizlast (Wärmeerzeuger) ist kleiner: Wärmeströme zwischen beheizten Räumen entfallen, und die Infiltration wird nur zur Hälfte angesetzt (Wind wirkt nicht auf alle Fassaden gleichzeitig). Wärmegewinne aus

wärmeren Nachbarräumen (z. B. Bad) sind auf der sicheren Seite vernachlässigt.

3 Hydraulischer Abgleich (Verfahren B)

System	Zweirohrheizung, Heizkörper mit Thermostatventilen
Ziel-Vorlauftemperatur (Wärmepumpe)	55,0 °C
Auslegungsspreizung maßgebender Heizkörper	7,0 K
Heizkörper-Kennlinie	$\Phi = \Phi_N \cdot (\Delta T_{log} / 49{,}83\ K)^n$, Φ_N bei 75/65/20 °C (DIN EN 442)
Rohrnetz (Abschätzung)	R = 100 Pa/m, Einzelwiderstände +30 %, Vor- und Rücklauf (2 × Leitungslänge)
Mindest-Differenzdruck am Thermostatventil (ungünstigster Heizkörper)	50 mbar
Druckverlust Wärmeerzeuger	0 mbar – Annahme: Trennung über Pufferspeicher/hydraulische Weiche
Ventiltyp	nicht angegeben

Mit allen Bestandsheizkörpern wären **65,5 °C** Vorlauf nötig. Damit die Wärmepumpe mit höchstens 55 °C auskommt, sind 4 Heizkörper zu tauschen (orange markiert). Der Abgleich ist für **54,5 °C** Vorlauf mit den neuen Heizkörpern gerechnet.

3.1 Heizkörper – Leistung und Temperaturen

HK	Raum	Heizkörper Bestand	Φ_N Bestand W	Φ_{soll} W	VL nötig °C (σ = 7 K)	Φ_N Auslegung W	RL °C	Spreizung K	$\dot{V}$ l/h
HK-EG-01	Wohnzimmer	Typ 22, 600 × 1400	1.650	655	48,1	1.650	36,6	17,9	32
HK-EG-02	Wohnzimmer	Typ 22, 600 × 1400	1.650	655	48,1	1.650	36,6	17,9	32
HK-EG-03	Küche (EG)	Typ 22, 600 × 600	710	560	65,1	1.050 neu	47,2	7,3	66
HK-EG-04	Schlafzimmer	Typ 22, 600 × 2000	2.360	700	43,3	2.360	29,7	24,8	24
HK-EG-05	Bad	Typ 22, 900 × 700	1.190	630	58,2	1.410 neu	47,4	7,1	77
HK-OG-01	Kinderzimmer links	Typ 20, 600 × 1000	800	585	62,8	1.100 neu	47,1	7,4	68
HK-OG-02	Kinderzimmer rechts	Typ 22, 600 × 1800 (neu)	2.125	800	47,2	2.125	35,1	19,4	36
HK-OG-03	Heimbüro	Typ 22, 600 × 1400	1.650	885	54,5	1.650	47,5	7,0	109
HK-OG-04	Küche (OG)	Typ 20, 600 × 1400	1.120	750	60,2	1.400 neu	47,4	7,1	91

3.2 Druckverluste, Ventile und Voreinstellung

HK	Raum	$\dot{V}$ l/h	Leitung einfach m	Δp Rohr mbar	Δp Ventil mbar	k_V m³/h	Voreinstellung	Hinweise
HK-EG-01	Wohnzimmer	32	10,0	26,0	68,2	0,121	lt. Hersteller	–
HK-EG-02	Wohnzimmer	32	12,0	31,2	63,0	0,126	lt. Hersteller	–
HK-EG-03	Küche (EG)	66	8,0	20,8	73,4	0,245	lt. Hersteller	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 1.050 W Normleistung (75/65/20)
HK-EG-04	Schlafzimmer	24	9,0	23,4	70,8	0,091	lt. Hersteller	große Spreizung – Heizkörper deutlich überdimensioniert
HK-EG-05	Bad	77	7,0	18,2	76,0	0,278	lt. Hersteller	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 1.410 W Normleistung (75/65/20)
HK-OG-01	Kinderzimmer links	68	14,0	36,4	57,8	0,283	lt. Hersteller	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 1.100 W Normleistung (75/65/20)
HK-OG-02	Kinderzimmer rechts	36	16,0	41,6	52,6	0,155	lt. Hersteller	–
HK-OG-03	Heimbüro	109	15,0	39,0	55,2	0,462	lt. Hersteller	–
HK-OG-04	Küche (OG)	91	17,0	44,2	50,0	0,408	lt. Hersteller	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 1.400 W Normleistung (75/65/20)

$$\dot{V} = \Phi_{soll} / (1{,}163 \cdot (\theta_V - \theta_R)) \cdot \Delta p_{Rohr} = 2 \cdot L \cdot R \cdot (1 + Z) \cdot \Delta p_{Ventil} = \Delta p_{verfügbar} - \Delta p_{Rohr} \cdot k_v = \dot{V}[m^3/h] / \sqrt{(\Delta p_{Ventil}[bar])}$$

Voreinstellwerte bitte aus dem Herstellerdiagramm des verbauten Thermostatventils (k_v-Wert bei 2 K P-Abweichung) ablesen. Sobald der Ventiltyp bekannt ist, kann die Spalte ergänzt werden.

3.3 Heizkreispumpe

Größe	Wert
Volumenstrom gesamt	534 l/h (0,53 m³/h)
Differenzdruck Verteilnetz (ungünstigster Strang + Ventil)	94 mbar
Druckverlust Wärmeerzeuger	0 mbar
Förderhöhe	0,96 m
Regelungsart	Konstantdruck (Δp-c) auf die Förderhöhe einstellen
Mischrücklauf bei Auslegung	44,5 °C (Systemspreizung 10,0 K)

4 Prüfpunkte vor Freigabe

- Vorgegebene Raumheizlasten durch die Werte der Heizlastberechnung des Kunden ersetzen und den Abgleich neu rechnen.
- Norm-Außentemperatur und Jahresmitteltemperatur für die PLZ des Objekts nach DIN/TS 12831-1 einsetzen.
- Bauteilaufbauten und U-Werte anhand Baubeschreibung, Energieausweis oder Vor-Ort-Aufnahme bestätigen.
- Raummaße, Fenster- und Türflächen aus dem Aufmaß übernehmen (Außenmaße bei Außenbauteilen).
- n_{50}: Messwert verwenden, falls ein Blower-Door-Test vorliegt.
- Heizkörper vor Ort aufnehmen (Bauart, Höhe, Länge, Hersteller) und Normleistung aus Herstellerunterlagen übernehmen.
- Ventiltyp aufnehmen und Voreinstellwerte aus dem Herstellerdiagramm ergänzen; ggf. voreinstellbare Ventileinsätze nachrüsten.
- Leitungslängen je Heizkörper plausibilisieren; bei sehr alten Netzen Querschnitte prüfen.
- Warmwasser- und Sperrzeitenzuschlag für die Auslegung der Wärmepumpe ergänzen.
- Für Förderanträge (BEG) das VdZ-Formular „Bestätigung des hydraulischen Abgleichs“ auf Basis dieser Werte ausfüllen.

Anhang A – Raumblätter

$$\Phi_T = \Sigma\ A \cdot (U + \Delta U_{WB}) \cdot f \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot \Phi_V = 0{,}34 \cdot \max(\dot{V}_{inf};\ \dot{V}_{min}) \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot \dot{V}_{inf} = 2 \cdot V \cdot n_{50} \cdot e \cdot \varepsilon \cdot \dot{V}_{min} = n_{min} \cdot V$$

EG · Wohnzimmer – θ_i = 20 °C, A = 21,8 m²

Raumheizlast Φ_{HL} = **1.310 W** (60 W/m²), vorgegeben. Annahme: spezifische Heizlast, nicht aus Kunden-Heizlastberechnung (60 W/m²).

EG · Küche (EG) – θ_i = 20 °C, A = 9,3 m²

Raumheizlast Φ_{HL} = **560 W** (60 W/m²), vorgegeben. Annahme: spezifische Heizlast, nicht aus Kunden-Heizlastberechnung (60 W/m²).

EG · Schlafzimmer – θ_i = 20 °C, A = 11,7 m²

Raumheizlast Φ_{HL} = **700 W** (60 W/m²), vorgegeben. Annahme: spezifische Heizlast, nicht aus Kunden-Heizlastberechnung (60 W/m²).

EG · Bad – θ_i = 24 °C, A = 7,9 m²

Raumheizlast Φ_{HL} = **630 W** (80 W/m²), vorgegeben. Annahme: spezifische Heizlast, nicht aus Kunden-Heizlastberechnung (80 W/m²).

OG · Kinderzimmer links – θ_i = 20 °C, A = 9,0 m²

Raumheizlast Φ_{HL} = **585 W** (65 W/m²), vorgegeben. Annahme: spezifische Heizlast, nicht aus Kunden-Heizlastberechnung (65 W/m²).

OG · Kinderzimmer rechts – θ_i = 20 °C, A = 12,3 m²

Raumheizlast Φ_{HL} = **800 W** (65 W/m²), vorgegeben. Annahme: spezifische Heizlast, nicht aus Kunden-Heizlastberechnung (65 W/m²).

OG · Heimbüro – θ_i = 20 °C, A = 13,6 m²

Raumheizlast Φ_{HL} = **885 W** (65 W/m²), vorgegeben. Annahme: spezifische Heizlast, nicht aus Kunden-Heizlastberechnung (65 W/m²).

OG · Küche (OG) – θ_i = 20 °C, A = 11,5 m²

Raumheizlast Φ_{HL} = **750 W** (65 W/m²), vorgegeben. Annahme: spezifische Heizlast, nicht aus Kunden-Heizlastberechnung (65 W/m²).

Vereinfachtes Verfahren in Anlehnung an DIN EN 12831-1 und DIN/TS 12831-1. Temperatur-Korrekturfaktor f: außen 1, unbeheizt b_u, beheizte Nachbarräume $(\theta_i - \theta_n)/(\theta_i - \theta_e)$ ohne Wärmebrückenzuschlag. Die Berechnung ist ein Entwurf und ersetzt nicht die Prüfung durch den verantwortlichen Energieberater.